

Acesso, Extração e Análise de Dados em Sistema ERP com PostgreSQL: Execução do Procedimento Operacional Padrão sobre Banco de Dados Real

Petter de Oliveira Braga Attux

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências e Tecnologia

Câmpus Aparecida de Goiânia, Curso de Engenharia de Produção

petter.attux@discente.ufg.br

Resumo: Este artigo apresenta a execução real do Procedimento Operacional Padrão (POP) descrito na etapa N1, aplicado sobre um banco de dados PostgreSQL de um sistema ERP fornecido pelo professor da disciplina. O procedimento envolveu a conexão ao banco por meio da ferramenta DBeaver, a exploração da estrutura de dados disponível e a execução de consultas SQL analíticas sobre as tabelas de movimentacao_estoque e ordem_producao. Foram gerados quatro indicadores de gestão da produção: ranking de produção por produto, comparativo entre produção e vendas, evolução mensal da produção planejada e saldo de estoque por produto. Os resultados demonstram como o ciclo dado, informação e conhecimento pode ser operacionalizado de forma prática pelo Engenheiro de Produção para embasar decisões estratégicas.

Palavras-chave: Banco de Dados; PostgreSQL; SQL; ERP; Gestão da Produção; Análise de Dados.

1. INTRODUÇÃO

A etapa N1 deste trabalho estabeleceu a fundamentação teórica sobre Sistemas de Informação Gerencial, bancos de dados relacionais e NoSQL, normalização e procedimentos de conexão. A presente etapa N2 consiste na execução real do POP descrito, aplicando os conceitos teóricos sobre um banco de dados PostgreSQL de um sistema ERP real, fornecido pelo professor da disciplina.

O banco de dados acessado pertence a uma empresa fabricante de bombas e válvulas hidráulicas e está estruturado como um ERP completo, contendo 25 tabelas que cobrem módulos de produção, estoque, vendas, compras e contabilidade. O foco das análises recaiu sobre os módulos de produção e estoque, por sua relevância direta para a Engenharia de Produção.

O objetivo desta etapa é demonstrar como dados brutos armazenados em um banco relacional podem ser transformados em indicadores gerenciais concretos por meio de consultas SQL, completando o ciclo dado, informação e conhecimento para apoio à tomada de decisão.

2. PROCEDIMENTO DE CONEXÃO AO BANCO DE DADOS

2.1 Ferramenta Utilizada

A conexão ao banco de dados foi realizada por meio do DBeaver Community, ferramenta gráfica gratuita e multiplataforma para gerenciamento de SGBDs. O DBeaver foi escolhido por sua interface intuitiva, suporte nativo ao PostgreSQL e disponibilidade para o sistema operacional Windows, utilizado neste trabalho.

2.2 Parâmetros de Conexão

As credenciais de acesso ao banco de dados foram fornecidas pelo professor da disciplina. O Quadro 1 apresenta os parâmetros utilizados para estabelecer a conexão.

Quadro 1: Parâmetros de Conexão ao Banco de Dados

Parâmetro	Valor
Host	pep-postgresql.arch7.dev
Porta	5432

Banco de Dados	erp
Usuário	erp
SGBD	PostgreSQL
Ferramenta	DBeaver Community 26.1.0

Fonte: elaborado pelo autor.

2.3 Passos Executados

O procedimento de conexão seguiu as etapas descritas a seguir:

- Instalação do DBeaver Community (dbeaver.io) no Windows;
- Criação de nova conexão: New Database Connection, seleção do driver PostgreSQL e download automático do driver;
- Preenchimento dos parâmetros do Quadro 1 e teste de conexão com resultado positivo;
- Navegação pela estrutura do banco: Schemas, erp, Tabelas, identificando 25 tabelas disponíveis;
- Abertura do Editor SQL pelo menu Editor SQL, Novo Script SQL, para execução das consultas analíticas.

3. EXPLORAÇÃO DA ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

3.1 Visão Geral das Tabelas

O banco de dados erp contém 25 tabelas distribuídas em dois schemas: erp e public. As análises foram concentradas no schema erp, que reúne os dados operacionais do sistema. O Quadro 2 apresenta as principais tabelas identificadas e seus tamanhos aproximados.

Quadro 2: Principais Tabelas do Banco de Dados ERP

Tabela	Descrição	Registros
movimentacao_estoque	Entradas e saídas de estoque	112K
item_compra	Itens das ordens de compra	96K
item_pedido	Itens dos pedidos de venda	96K
ordem_producao	Ordens de produção	56K
pedido_venda	Pedidos de venda	72K
compra	Ordens de compra	88K
produto	Cadastro de produtos	40K
tipo_movimento	Tipos de movimentacao de estoque	5

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do DBeaver.

3.2 Estrutura da Tabela ordem_producao

A tabela ordem_producao registra as ordens de fabricacao emitidas pela empresa. Seus principais campos são: id, codigo (formato OP-XXXXX), produto_id, ano_mes, qtd_planejada, data_abertura e status. Todos os registros analisados apresentaram status CONCLUIDA, indicando que o período coberto pelo dataset está encerrado.

3.3 Estrutura da Tabela movimentacao_estoque

A tabela movimentacao_estoque é o núcleo do sistema de controle de estoques. Cada registro representa uma movimentação de entrada ou saída de um produto, identificada pelo campo tipo_movimento_id. O Quadro 3 apresenta os tipos de movimentacao disponíveis.

Quadro 3: Tipos de Movimentacao de Estoque

ID	Origem	Natureza
1	PRODUCAO	ENTRADA
2	VENDA	SAIDA
3	COMPRA	ENTRADA
4	AJUSTE	ENTRADA
5	AJUSTE	SAIDA

Fonte: dados extraídos da tabela tipo_movimento do banco de dados erp.

Essa estrutura permite rastrear o ciclo completo do estoque: o que entra via producao e compras, e o que sai via vendas ou ajustes. A presença do campo ordem_producao_id na tabela movimentacao_estoque estabelece o relacionamento 1:N entre ordens de producao e suas respectivas entradas no estoque.

4. CONSULTAS SQL E RESULTADOS

4.1 Consulta 1: Ranking de Producao por Produto

A primeira consulta tem por objetivo identificar o volume total produzido por produto, filtrando apenas as movimentacoes de entrada originadas da producao (tipo_movimento_id = 1). O Quadro 4 apresenta o script utilizado.

Quadro 4: Script SQL - Ranking de Producao por Produto

```
-- Quantidade total produzida por produto
SELECT
    p.nome,
    SUM(m.quantidade) AS total_produzido
FROM erp.movimentacao_estoque m
JOIN erp.produto p ON p.id = m.produto_id
WHERE m.tipo_movimento_id = 1
GROUP BY p.nome
ORDER BY total_produzido DESC;
```

Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 5 apresenta os resultados obtidos.

Quadro 5: Resultado - Ranking de Producao por Produto

Pos.	Produto	Total Produzido
1	Valvula Esfera 1/2"	201.982
2	Valvula Esfera 3/4"	111.461
3	Bomba Submersa 3cv	85.037
4	Bomba Centrífuga 1cv	72.255
5	Bomba Centrífuga 2cv	48.440
6	Valvula Gaveta 1"	47.006
7	Conjunto Pressurizador	20.484
8	Conjunto Booster Duplo	9.835

Fonte: dados extraídos do banco de dados erp.

A Valvula Esfera 1/2" é o produto de maior volume, com 201.982 unidades produzidas, representando aproximadamente 33% da producao total. O Conjunto Booster Duplo é o de menor volume, com apenas 9.835 unidades. Essa informacao é fundamental para decisoes de planejamento de capacidade e priorização de recursos produtivos.

4.2 Consulta 2: Comparativo Producao x Vendas por Produto

A segunda consulta compara o volume produzido com o volume vendido por produto, cruzando os tipos de movimentacao 1 (producao) e 2 (venda). O Quadro 6 apresenta o script.

Quadro 6: Script SQL - Comparativo Producao x Vendas

```
-- Comparativo producao x vendas por produto
SELECT
    p.nome,
    SUM(CASE WHEN m.tipo_movimento_id = 1 THEN m.quantidade ELSE 0 END) AS
total_produzido,
    SUM(CASE WHEN m.tipo_movimento_id = 2 THEN m.quantidade ELSE 0 END) AS
total_vendido
FROM erp.movimentacao_estoque m
JOIN erp.produto p ON p.id = m.produto_id
GROUP BY p.nome
ORDER BY total_produzido DESC;
```

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 7: Resultado - Comparativo Producao x Vendas

Produto	Produzido	Vendido	Diferenca
Valvula Esfera 1/2"	201.982	188.707	13.275
Valvula Esfera 3/4"	111.461	106.577	4.884
Bomba Submersa 3cv	85.037	80.064	4.973
Bomba Centrífuga 1cv	72.255	68.687	3.568
Bomba Centrífuga 2cv	48.440	46.141	2.299
Valvula Gaveta 1"	47.006	44.992	2.014
Conjunto Pressurizador	20.484	19.313	1.171
Conjunto Booster Duplo	9.835	9.386	449

Fonte: dados extraídos do banco de dados erp.

O comparativo revela que todos os produtos apresentam volume produzido superior ao vendido, o que é esperado em uma operacao saudável onde o estoque serve como buffer. A diferenca entre producao e vendas corresponde ao saldo em estoque de cada produto, confirmado pela consulta de saldo apresentada na Secao 4.4.

4.3 Consulta 3: Evolucao Mensal da Producao Planejada

A terceira consulta analisa a evolucao do volume de producao planejado ao longo dos meses de 2025, agrupando as ordens por periodo.

Quadro 8: Script SQL - Evolucao Mensal da Producao

```
-- Producao planejada por mes
SELECT
    ano_mes,
    COUNT(id) AS total_ordens,
```

```

SUM(qtd_planejada) AS total_planejado
FROM erp.ordem_producao
GROUP BY ano_mes
ORDER BY ano_mes;

```

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 9: Resultado - Evolucao Mensal da Producao Planejada

Periodo	Total de Ordens	Qtd. Total Planejada
2025-01	8	52.769
2025-02	8	45.632
2025-03	8	46.987
2025-04	8	50.740
2025-05	8	49.039
2025-06	8	48.614
2025-07	8	52.658
2025-08	8	46.602
2025-09	8	50.619
2025-10	8	51.297
2025-11	8	45.618
2025-12	8	53.991

Fonte: dados extraídos do banco de dados erp.

A empresa emite exatamente 8 ordens de producao por mes, uma para cada produto do portfólio, ao longo de todos os meses de 2025. O volume planejado apresenta variacao mensal, com pico em dezembro (53.991 unidades) e vale em novembro (45.618 unidades). Janeiro e julho também se destacam como meses de maior producao, sugerindo sazonalidade no planejamento produtivo.

4.4 Consulta 4: Saldo de Estoque por Produto

A quarta consulta calcula o saldo atual de estoque de cada produto, apurando a diferenca entre o total de entradas e o total de saídas registradas na tabela movimentacao_estoque.

Quadro 10: Script SQL - Saldo de Estoque por Produto

```

-- Saldo de estoque atual por produto
SELECT
    p.nome,
    SUM(CASE WHEN t.natureza = 'ENTRADA' THEN m.quantidade ELSE 0 END) AS
total_entradas,
    SUM(CASE WHEN t.natureza = 'SAIDA' THEN m.quantidade ELSE 0 END) AS
total_saidas,
    SUM(CASE WHEN t.natureza = 'ENTRADA' THEN m.quantidade
        ELSE -m.quantidade END) AS saldo_atual
FROM erp.movimentacao_estoque m
JOIN erp.produto p ON p.id = m.produto_id
JOIN erp.tipo_movimento t ON t.id = m.tipo_movimento_id
GROUP BY p.nome
ORDER BY saldo_atual DESC;

```

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 11: Resultado - Saldo de Estoque por Produto

Produto	Total Entradas	Total Saidas	Saldo Atual
---------	----------------	--------------	-------------

Valvula Esfera 1/2"	201.982	188.707	13.275
Valvula Esfera 3/4"	111.461	106.577	4.884
Bomba Submersa 3cv	85.037	80.064	4.973
Bomba Centrífuga 1cv	72.255	68.687	3.568
Bomba Centrífuga 2cv	48.440	46.141	2.299
Valvula Gaveta 1"	47.006	44.992	2.014
Conjunto Pressurizador	20.484	19.313	1.171
Conjunto Booster Duplo	9.835	9.386	449

Fonte: dados extraídos do banco de dados erp.

Todos os produtos apresentam saldo positivo, confirmando que a empresa nunca ficou sem estoque no período analisado. A Valvula Esfera 1/2" detém o maior saldo absoluto (13.275 unidades), enquanto o Conjunto Booster Duplo apresenta o menor saldo (449 unidades), sinalizando maior pressão sobre esse item e possível necessidade de atenção no planejamento de reposição.

5. INDICADORES GERENCIAIS E ANÁLISE

A partir das quatro consultas executadas, é possível derivar os seguintes indicadores gerenciais relevantes para a tomada de decisão na gestão da produção:

Concentração da Produção: os dois produtos de maior volume (Valvula Esfera 1/2" e Valvula Esfera 3/4") respondem por aproximadamente 51% de toda a produção. Esse grau de concentração sugere que a capacidade produtiva e o planejamento de insumos devem priorizar esses dois itens.

Taxa de Absorção pelo Mercado: a relação entre total vendido e total produzido indica quão rapidamente o mercado absorve o que é fabricado. A Valvula Esfera 1/2" apresenta taxa de absorção de 93,4% ($188.707 / 201.982$), enquanto o Conjunto Booster Duplo apresenta 95,4% ($9.386 / 9.835$), o maior do portfólio.

Sazonalidade: a variação entre o mês de maior produção planejada (dezembro, 53.991) e o de menor (novembro, 45.618) é de aproximadamente 18%. Esse padrão de sazonalidade deve ser considerado no planejamento de capacidade e na gestão de estoques ao longo do ano.

Risco de Ruptura: o Conjunto Booster Duplo, com saldo de apenas 449 unidades e menor volume produzido do portfólio, é o item com maior risco de ruptura de estoque. Uma elevação inesperada na demanda pode comprometer o atendimento desse produto.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou a execução prática do POP de acesso, extração e análise de dados sobre um banco de dados ERP real em PostgreSQL. A conexão foi estabelecida com sucesso por meio do DBeaver, e quatro consultas SQL analíticas foram executadas sobre as tabelas de produção e estoque, gerando indicadores concretos de gestão.

Os resultados evidenciam como o ciclo dado, informação e conhecimento se materializa na prática: os registros brutos de movimentação de estoque e ordens de produção (dados) foram transformados em rankings, comparativos e saldos (informação), que por sua vez permitem identificar concentração produtiva, sazonalidade e riscos de ruptura (conhecimento) para embasar decisões gerenciais (decisão).

O trabalho confirma a relevância dos Sistemas de Informacao Gerencial e dos bancos de dados relacionais como infraestrutura essencial para a atuacao do Engenheiro de Producao, capaz de extrair valor analítico diretamente da fonte dos dados sem depender de intermediários ou relatorios pré-formatados.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. Introducao a Sistemas de Banco de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Sao Paulo: Pearson, 2016.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informacao Gerenciais. 11. ed. Sao Paulo: Pearson, 2014.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 16 Documentation. 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: 18 jun. 2026.

DBEAVER CORP. DBeaver Community. 2026. Disponível em: <https://dbeaver.io>. Acesso em: 18 jun. 2026.